

PROBLEMA DA REGULAÇÃO DE UM OSCILADOR DE VAN DER POL COM REALIMENTAÇÃO DE SAÍDA

ISAAC DANTAS, LUAN GARCIA, PEDRO GUSHIKEN*

Email: pedrogush@gmail.com

Resumo— Tratamos do problema da regulação de uma planta mecânica instável descrita pelas equações de um oscilador de Van der Pol forçado, com acesso à velocidade da planta e ponto de operação no interior do ciclo limite. Para este fim linearizamos a planta em torno do ponto de operação $\bar{u} = 0.6$ e fazemos um projeto por lugar das raízes de forma a atender as especificações desejadas no domínio do tempo. Em seguida tratamos do projeto via resposta em frequência para atender a especificações semelhantes naquele domínio, explicitando o detalhe importante de que a planta deve ser estabilizada previamente antes que esta técnica de projeto possa ser empregada.

Palavras-chave— Sistema LIT, Oscilador de Van der Pol, Regulação, Projeto de Sistemas de Controle

1 Introdução

Neste trabalho, lidamos com um sistema não linear conhecido como oscilador de Van der Pol e nos propomos a tarefa de fazer com que o sistema de controle seja capaz de manter o mesmo em um determinado ponto de operação, sendo capaz de rejeitar perturbações (problema da regulação). O ponto escolhido faz com que, ao se linearizar as equações, seja obtido um modelo linear instável para a planta, com dois polos no semi plano direito aberto porém muito próximos ao eixo imaginário. Neste trabalho, tratamos do projeto de um controlador usando a técnica do Lugar das Raízes e também via Resposta em Frequência do sistema previamente estabilizado, detalhando o processo de tomada de decisão em cada etapa do projeto.

2 Formulação do Problema

2.1 A. Oscilador de Van der Pol

Seja o oscilador de Van der Pol forçado descrito pela equação:

$$\text{contedo...} \quad (1)$$

Usando as técnicas de linearização discutidas em sala para $\bar{u} = 0.6$ e $\mu = 0.5$, produzimos as seguintes matrizes de descrição do sistema em espaço de estados:

$$\text{contedo...} \quad (2)$$

A partir destas matrizes, obtemos a seguinte função de transferência linearizada neste ponto de operação para o oscilador:

$$\text{contedo...} \quad (3)$$

2.2 B. Sensor

De forma a tornar o projeto mais prático, procuramos por um sensor cuja dinâmica tenha um efeito apreciável na resposta do sistema. Encontramos a modelagem do sensor SRV-02, que é capaz de medir uma variável de estado com característica

de velocidade. Em termos, isto significa que o sistema será inicializado no ponto de operação desejado com referência nula. Usando alguns pontos da resposta em frequência do sensor obtivemos a seguinte função de transferência aproximada:

$$\text{contedo...} \quad (4)$$

E temos que o sistema completo é da forma:

$$\text{contedo...} \quad (5)$$

3 Projeto via Lugar das Raízes

Vemos que o sistema dispõe de 2 polos próximos ao eixo imaginário no semi plano direito, um zero na origem e um polo muito próximo dela, em -0.04 . É desejado que o erro do sistema em regime permanente quanto a perturbação seja nulo, de forma que, de início, somos forçados a colocar 2 integradores na origem. Desta forma, o sistema em malha aberta após feitas estas inclusões possui um polo na origem, um polo em -0.04 e dois polos no semi-plano direito próximos ao eixo imaginário.

3.1 Projeto de Controlador com 3 zeros, 3 polos

3.2 Projeto de Controlador com 4 zeros, 4 polos

4 Projeto via Resposta em Frequência

4.1 Controlador Estabilizador

4.2 Projeto do Controlador Avanço

5 Resultados de simulação

5.1 Simulação 1 - Lugar das Raízes, sem ruído

5.2 Simulação 2 - Lugar das Raízes, com ruído

5.3 Simulação 3 - Resposta em Frequência, sem ruído

5.4 Simulação 4 - Resposta em Frequência, com ruído

6 Conclusões

Como vimos, fomos capazes de atender as especificações desejadas. Os controladores escolhidos são capazes de estabilizar o comportamento do oscilador no ponto de operação.